3. பணிக்குத் தகுதியற்ற விவரங்களைத் தவிர்த்து, அவசியமானவற்றை மட்டுமே குறிக்கும் பணியின் அம்சங்கள் என அழைக்கப்படுவது எது?
(அ) விவரக்குறிப்பு (ஆ) அருவமாக்கம்
(இ) ஒருங்கினைத்தல் (ஈ) பிரித்தல்

4. உள்ளீட்டு பண்பு மற்றும் உள்ளீடு–வெளியீடு தொடர்பை ஒரு சிக்கலில் குறிப்பிடுவதை இவ்வாறு அழைக்கலாம்?
(அ) விவரக்குறிப்பு (ஆ) கூற்றுக்கள்
(இ) நெறிமுறை (ஈ) வரையறை

5. உள்ளீடு வெளியீடு உறவை உறுதிபடுத்துவது ?
(அ) நெறிமுறை மற்றும் பயனர் உரிமையின் பொறுப்பு.
(ஆ) பயனரின் பொறுப்பு மற்றும் நெறிமுறையின் உரிமை.
(இ) நெறிமுறையின் பொறுப்பு ஆனால் பயனரின் உரிமை அல்ல.
(ஈ) பயனர் மற்றும் நெறிமுறையின் பொறுப்பு.

6. i = 5; இயக்குவதற்கு முன் i: = i -1 இயக்கியதற்கு பின் i–ன் மதிப்பு
(அ) 5 (ஆ) 4
(இ) 3 (ஈ) 2

7. 0 < i இயக்குவதற்கு முன், i: = i -1 இயக்கியதற்கு பின் i–ன் மதிப்பு
(அ) 0 < i (ஆ) 0 ≤ i
(இ) i = O (ஈ) 0 ≥ i

பகுதி – ஆ

குறுவினாக்கள்

8. ஒரு நெறிமுறை வரையறுக்கவும்.
9. ஒரு நெறிமுறை மற்றும் ஒரு செயல்முறையை வேறுபடுத்துக .
10. தொடக்கத்தில், விவசாயி, ஆடு, புல் கட்டு, ஓநாய் = L, L, L, L விவசாயி ஆட்டுடன் ஆற்றைக் கடக்கிறார். மதிப்பிற்கு கூற்றை பயன்படுத்தி செயல்திட்டம் ஒன்றை உருவாக்குக.
11. மூன்று எண்களில், மிக சிறிய எண்ணை கண்டுபிடிக்க ஒரு செயல்பாட்டை குறிப்பிடவும்.
12. $\sqrt{2}$ = 1.414 என இருந்தால், square_root () செயல் கூற்றின் வெளியிடு -1.414-ஐ பெறுவதற்கு . பின்வருவனவற்றின் பின்விளைவுகளை மீறுவது எது?
-- square_root (x)
-- inputs : x is a real number , $x \geq 0$
-- outputs : y is a real number such that $y^2 = x$

பகுதி – இ

சிறுவினாக்கள்

13. ஒரு பிரச்சனை சரியான நெறிமுறை என்று எப்பொழுது கூறுவீர்கள்?
14. ஒரு நெறிமுறை பற்றிய விவரக்குறிப்பின் வடிவமைப்பு என்ன?
15. அருவமாக்கம் என்றால் என்ன?
16. நெறிமுறையின் நிலையை எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகின்றது?
17. மதிப்பிருத்தல் கூற்றின் வடிவம் மற்றும் பொருள் யாது?
18. மதிப்பிருத்தல் செயற்குறி மற்றும் சமநிலை செயற்குறி இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன?

பகுதி – ஈ

நெடுவினாக்கள்

19. ஒரு நெறிமுறையில் கர்ணம் (hypotunse) பற்றிய விவரக்குறிப்புகளை எழுதுங்கள், வலது கோண முக்கோணத்தின் இரண்டு குறைந்த பக்கத்தையும், மற்றும் வெளியீடு நீளம் மூன்றாம் பக்கத்தையும் காண்க.
20. $ax^2 + bx + c = 0$ எனும் இருபடி சமன்பாடு ஒன்றை நீங்கள் தீர்க்க வழிமுறை இருபடி சமன்பாடு quadratic_solve (a, b, c)
-- input : ?
-- outputs: ?

இதற்கு தேவையான விவரக்குறிப்பை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளள வாய்பபாட்டின் மூலம் எழுதுக.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

என்ற சூத்திரத்தை எண் மூலம் பயன்படுத்தி பொருத்தமான குறிப்பை எழுதுங்கள்.

21. உள்ளடக்கத்தை இடமாற்றம் செய்யவும்: A மற்றும் B என்ற மாறிகளை இரண்டு குவளைகளாக கருதவும். குவளை A–யில் ஆப்பிள் பழச்சாறு முழுவதுமாக உள்ளது. மற்றும் குவளை B–யில் திராட்சை பழச்சாறு முழுவதுமாக உள்ளது. குவளை A மற்றும் B–யில் உள்ள பழச்சாற்றின் நிலையை இடமாற்றம் செய்ய, தேவையான மாறிகளின் இருத்தி, அதன் நெறிமுறையின் விவரக்குறிப்பை எழுதுக

Books

1. Roland Backhouse, Algorithmic Problem Solving, John Wiley & Sons Ltd, 2011.
2. Krysia Broda, Susan Eisenbach, Hessam Khoshnevisan, Steve Vickers, Reasoned Programming, Prentice Hall, 1994

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 6 131-146.indd 92 09-12-2021 21:06:54